PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

# Le résultant

**Notations pour tout le sujet.** $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$ :

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si $k$ est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

**Partie I. Le résultant.**

1. Montrer qu'il existe $U, V \in \mathbb{A}[Y]$ tels que $\mathrm{Res}(P,Q) = UP + VQ$.

2. On prend $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]$, de sorte que $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$, et on note $R(X) = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$. Montrer que si $(x,y) \in V(P) \cap V(Q)$, alors $R(x) = 0$.

3. Exemple : $P = Y^2 + X^2 - 1$ (cercle) et $Q = X - Y$ (droite). Écrire $\mathrm{Syl}(P,Q)$, calculer $R$, et en déduire $V(P) \cap V(Q)$. Trouver $U, V$ explicites.